

الكابتن عادل — خطة التنفيذ

القسم operations-it-06 النوع plan الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

خطة عمل مشتقة من `captadel/roadmap.md`. أربعة أقسام:

1. نقد خارطة الطريق وإعادة ترتيب أولوياتها
2. خطة تنفيذ "الآن" سلسلة (نحو 6 أسابيع)
3. خطة تنفيذ تفصيلية للبند الركيزة (ترقية التقييم)
4. خطة المعالم / الإصدارات (v1.0 ← v0.4)

عاجل هذا بوصفه مسودة. كل ادعاء مؤرخ اقتراح، لا التزام.

1. النقد وإعادة ترتيب الأولويات

خارطة الطريق في وضع جيد — المبادئ صحيحة، وانضباط الآن/التالي/لاحقًا صادق، والالتزام التقييم بوصفه بوابة هو إشارة الإصدار الصحيحة تمامًا لمنتج ملاصق للسلامة. المعارضة أدناه على التسلسل والفجوات، لا الاتجاه.

1أ. انعكاس: ترقيات التقييم تهبط قبل ترقيات الاسترجاع

تدرج خارطة الطريق الاسترجاع قبل التقييم داخل سلة الآن. لكن مبدأ "كل تغيير مُبَوَّب بالتقييم" لا يصمد إلا إذا كان التقييم حادًا بما يكفي لكشف التغيرات التي تحاول شحنها. يعتمد تقييم اليوم على استدلالات الكلمات المفتاحية — أي أن مسترجعًا هجينًا يعيد مقاطع مُعاد صياغتها لكن صحيحة قد يسجل *أسوأ* من BM25 الذي يعيد مقاطع حرفية لكنها خاطئة. يجب أن تهبط ترقيات التقييم أولًا وإلا فبقية الآن غير قابلة للقياس.

1ب. فحص أمانة الاقتباس شيطان، لا شيء واحد

تدرجه خارطة الطريق تحت التقييم: "تحقق من أن القسم المُقتبس يحتوي فعليًا النص المُدَّعى؛ ووسم/جُرد الادعاءات غير المُقتبسة بعد الحدث". وهذه الجملة الثانية حارس وقت تشغيل، لا اختبار. وينبغي أن يعمل المدقق ذاته في موضعين — مقياس تقييم (دون اتصال) وحارس بعد التوليد (مع الاتصال). وتقسيمه إلى "فحص" + "حارس" يوضح الاعتمادية ويتيح شحن حارس وقت التشغيل لاحقًا في الموجة ذاتها.

1ج. البث (SSE) مُصنَّف خطأ في التالي

مُدرج تحت النماذج في التالي، مُبَوَّبًا بهبوط ALLaM. لكن البث مكسب لتجربة المستخدم متاح اليوم على Gemini، ولا يتطلب أي تغيير نموذج، ومنفصل عن حدّ التقييم (التقييمات لا تأبه إن كانت الإجابة خاطئة مُثَبَّت). انقل SSE إلى الآن تحت السلامة والعمليات / تجربة المستخدم. إنه أكبر مكسب منفرد في زمن التأخر المُدرك يمكننا تقديمه هذا الربع.

1د. ترقية ALLaM قد تكون فعلًا الآن، لا التالي

كل استدعاء لـ Gemini مدفوع + خارجي. ALLaM داخل المملكة هو قصة PDPL وقصة الكلفة الطويلة الأمد معًا. وإن نما استخدام GACAR، فإن سطر الكلفة يدعو إلى ترقية ALLaM قبل الضبط الدقيق وتدريب الامتحان الشفهي. أبقى الضبط الدقيق في التالي، لكن فُذّر في سحب نقطة نهاية الإنتاج المُكَمَّمة إلى الداخل.

1هـ. الضبط الدقيق LoRA افتراضي محفوف بالمخاطر

ضبط نموذج صغير ضبطًا دقيقًا من أجل انضباط الاقتباس كثيرًا ما يُضعفه — إذ تتصارع قيود التنسيق مع توزيع التدريب. وعادةً ما يتفوّق نهج RAG-أولًا + موجّه نظام قوي + استرجاع أفضل على LoRA من أجل تنسيق الاقتباس. ويسم LoRA بوصفه تجربة يجب أن تتفوّق على خط أساس RAG-وحده على التقييمات قبل ترقيتها، لا مسارًا افتراضيًا.

1و. أدوات الحوسبة تحتاج مسار تقييم خاصًا لاستخدام الأدوات

وصل E6B، W&Bg، والوقود، والحدود الدنيا لـ VFR بوصفها أدوات تميز حقيقي — لن يملكه أي مدّرب آخر — لكنه يُدخل فئة فشل جديدة: حساب خاطئ بثقة. وقبل شحن أي أداة حوسبة، تحتاج منظومة التقييم حالات استخدام أدوات: هل استدعى عادل الأداة الصحيحة، وهل غدّأها بالمدخلات الصحيحة، وهل أظهر عمله، وهل ما زال يقتبس القاعدة التي يشتقّ منها الحساب. وبدون ذلك، يقابل المكسب في وقت التشغيل ثغرة سلامة جديدة.

1ز. فجوات لا تسقيها خارطة الطريق

تستحق الإضافة إلى الآن/التالي:

- **ترقيم المتن + خط أنابيب المقارنة.** يُنقّح GACAR. تذكر خارطة الطريق `list_changes` و"خلاصات ما تغيّر" لكن لا الاستيعاب والترقيم المنبئيين اللذين تعتمد عليهما. هذا الأساس؛ ولا شيء سواه دائم بدونه.
- **تصنيف الرفض.** يقول المبدأ "يرفض بدل أن يخفّن" لكن لا توجد مجموعة موثّقة من فئات الرفض (خارج النطاق، سؤال غامض، مصادر متضاربة، اقتباس مفقود، محاولة حقن) ولا لغة رفض معيارية. وبدون تصنيف، لا تجد تقييمات معايير الرفض ما تسجّل مقابله.
- **تسجيل الحقن في وقت التشغيل.** توجد حالات تقييم عدائية — جيّد — لكن هل يوجد كاشف + سجّل في وقت التشغيل يُظهر محاولات الحقن الواقعية كي تنمو منها منظومة التقييم؟
- **حواجز كلفة لكل مستأجر.** إن شُحنت واجهة API العامة متعددة المستأجرين (لاحقًا) بلا حدود كلفة + تنبيهات + مفتاح إيقاف لكل مستأجر، أسقط مستأجر واحد جامع الميزانية. يجب أن يهبط هذا *قبل* الواجهة العامة، لا بعدها.
- **عزل موجّهات المستأجرين.** يتصل Fly GACA عبر وكيل البوابة اليوم. ومع هبوط مزيد من المستأجرين، ما الذي يضمن ألا يتسرّب موجّه نظام أو شخصية مستأجر إلى استجابة آخر؟ يستحق عقد عزل صريحًا + حالة تقييم.

1ح. العربية تستحق مسارها الخاص، لا بنودًا مبعثرة

التكافؤ الثنائي اللغة مبدأ معلن، لكن العمل الخاص بالعربية مبعثر عبر الاسترجاع (المرادفات)، والتقييم (حالات عربية)، والنماذج (ALLaM، الضبط الدقيق)، وتجربة المستخدم (موقع RTL). اجمعها في مسار تكافؤ عربي بمالك واحد وتعريف إنجاز واحد: معدّل نجاح التقييم العربي ضمن 5% من الإنجليزي عبر المنظومة كاملة.

2. خطة تنفيذ "الآن" المُسلسلة (نحو 6 أسابيع)

ثلاث موجات، معايير خروج كل موجة قابلة للقياس بالتقييم.

الموجة 1 — أساس التقييم (الأسبوعان 1-2)

لماذا أولاً: راجع 1sأ. حدّد التقييم شرط مسبق للثقة بكل تغيير لاحق.

- مدقّق أمانة الاقتباس (مقياس دون اتصال)
 - مُقيّم بنمط LLM-كخّمْ للتأصيل + صحة الاقتباس + ملائمة الرفض
 - وسّع التغطية العربية إلى نحو 30 حالة؛ أضف نحو 20 حالة عدائية / حقن؛ أضف نحو 10 حالات رفض
 - اوصل التقييم الحيّ بالتكامل المستمر بوصفه فحص طلب سحب مطلوباً (مزوّد Gemini؛ ALLaMg متى أمكن بلوغ نقطة النهاية)
 - وثيقة تصنيف الرفض + سلاسل رفض معيارية (شرط مسبق لتسجيل معايير الرفض)
- معايير الخروج: درجات خط أساس مسجّلة لمجموعات الإنجليزية + العربية + العدائية؛ التكامل المستمر مطلوب على طلبات السحب التي تمسّ `captadel/**`؛ حدود الميزانية + التخزين المؤقت تمنع جموح كلفة التقييم.

الموجة 2 — جودة الاسترجاع (الأسبوعان 3-4)

بعد أن صار التقييم قادراً على كشف الانحدارات، اشحن رفع الاسترجاع.

- استرجاع هجين: أضف استدعاء التضمينات، اندمج مع BM25 عبر دمج الترتيب التبادلي (RRF)
 - توسعة مقطع الأب-الابن (استرجع المقطع ← وسّعه إلى القسم الكامل كي لا تُبتر الحدود/الجدول)
 - تصليب دقّة الاقتباس: أصلح علل عناوين PDF المشوّهة في `sectionRefOf` / `citationOf`
 - إعادة ترتيب بمشقرّ متقاطع لأعلى-k، مُبوّبة بإثبات الاثنين أعلاه على التقييمات
- معايير الخروج: متوسط الأمانة $\uparrow \leq 0.05$ مقابل خط الأساس؛ معدّل نجاح الإنجليزية + العربية $\uparrow$ على المنظومة القائمة؛ لا انحدار في معايير الرفض؛ صون ميزانية زمن التأخّر p95.

الموجة 3 — خدمة مُصلّبة (الأسبوعان 5-6)

نضج الخدمة + الجانب التشغيلي لأمانة الاقتباس.

- محدّد معدّل موزّع (Redis أو Firestore) يحلّ محلّ `rateLimit.js` لكل عملية
- App Check: المراقبة ← الإنفاذ
- رصد مُهيكل: مقاييس لكل دور (زمن التأخّر، جولات الأدوات، عدد المصادر، معدّل الرفض، المزوّد، البدائل) + منارة خطأ
- حارس أمانة اقتباس في وقت التشغيل: جرّد أو ارفض على اللدّعاءات غير المدعومة (استخدام مدقّق الموجة 1 مع الاتصال)
- استجابات بتّ (SSE) على Gemini — مسحوبة من التالي (1sج)

معايير الخروج: صمود حدّ المعدّل عبر التسخ تحت اختبار الحمل؛ التقاط حارس الأمانة في وقت التشغيل حالات الاقتباس الزائف التي تُشخّن في الموجة 1؛ p95 $\geq$ اليوم؛ البث حيّ على captadel.com.

خارج نطاق الآن (مؤجل إلى التالي)

- ترقية ALLaM للإنتاج (مرشح للسحب إلى الأمام — راجع §1d)
- الضبط الدقيق LoRA (مُنزل الأولوية — راجع §1هـ)
- أدوات الحوسبة (مُبوّبة بتقييمات استخدام الأدوات — راجع §1g)
- واجهة API متعددة المستأجرين + الفوترة
- تكافؤ موقع AR/RTL (انقله إلى مسار التكافؤ العربي في التالي)

3. الغوص العميق: الموجة 1 — ترقية التقييم

الركيزة. ثلاثة مسارات عمل، نحو أسبوعين، مُصمّمة للشحن بهذا الترتيب: أ ← ب ← ج، مع تبويب ج لدمج أ + ب في main.

مسار العمل أ — مدقق أمانة الاقتباس

السلوك. لكل إجابة نموذج، استخرج مراجع (Part, section) المُقتبسة، وابحث عن النص الفعلي من متن GACAR، وتحقق من أن كل ادّعاء تنظيمي في الإجابة مدعوم بقسم مُقتبس واحد على الأقل.

التنفيذ.

- وحدة جديدة: `captadel/evals/checks/citation-faithfulness.js`
- أعد استخدام مساعدات الاقتباس في `src/brain/bm25.js` (`citation0f` , `sectionRef0f`) لحلّ المراجع إلى نص. طُلب المساعدات ضد عناوين PDF المشوّهة كجزء من هذا العمل — فئة علل `AIRCRAFTONTHEWATER` الملاحظة في `bm25.js`.
- جرّئ الإجابة إلى جُمْل؛ وسم أي جملة بوصفها "ادّعاءً تنظيميًا" إن احتوت: رقمًا بوحدات (مثل "3 1,500 ft", "NM")، أو فعلًا وجوبيًا ("shall", "must", "may not")، أو مرجع قسم (مثل "GACAR 91.155").
- لكل جملة ادّعاء، شغّل فحص استلزام مقابل اتحاد نص الأقسام المُقتبسة: استدعاء LLM-كخكم رخيص بموجّه "هل تدعم PASSAGE الادّعاء CLAIM؟ نعم / لا / جزئي".
- الدرجة لكل إجابة: `supported_claims / total_claims`. الدرجة لكل تشغيل: المتوسط عبر الحالات.
- أضف عمودًا إلى `evals/run.js` إلى جانب مقياس مطابقة الكلمات المفتاحية اليوم.

حالات تقييم المدقق نفسه (التقييمات الفوقية).

- نحو 20 حالة معروفة الصحة: إجابات باقتباسات صحيحة + لغة حرفية ← توقّع درجة 1.0
- نحو 10 حالات سلبية: إجابات تقتبس قسمًا حقيقيًا لكنها تخترع رقمًا ← توقّع درجة > 1.0 مع وسم الادّعاء الزائف تحديدًا
- نحو 10 حالات جزئية: إجابات بادّعاء واحد مدعوم وملاحظة جانبية واحدة غير مؤصّلة ← توقّع رصيدًا جزئيًا

النسخة في وقت التشغيل (تهبط في الموجة 3). الوحدة ذاتها مُستدعاة من `src/brain/*` بعد التوليد؛ إن كانت الدرجة > العتبة (مثل 0.8)، فإنّما جرّد الجمل غير المدعومة وأعد الخياطة، أو ارفض بـ: "أستطيع تأصيل جزء من هذا في GACAR لا كلّهُ — وهذا ما هو مؤصّل: ...".

مسار العمل ب — مُقيّم LLM-كَحَكَم

السلوك. يَصِف نموذج حَكَم كل إجابة على معيار رابعي النقاط: التأصيل، صحة الاقتباس، ملائمة الرفض، النفع. كُـل مُسجّل 0-2 مع الأسباب.

التنفيذ.

- وحدة جديدة: `captadel/evals/judges/groundedness.js` بقوالب موجّهات لكل لغة (EN, AR).
- نموذج الحَكَم: نموذج رخيص مُثَبَّت (Gemini Flash, أو ALLaM المُستضاف إن توفّر). ثَبَّت النموذج + الإصدار في ترويسة الموجّه كي تكون عمليات إعادة التشغيل قابلة للتكرار.
- شغّل على كل حالة تقييم؛ واحفظ درجات كل حالة + تعليقات الحَكَم إلى `evals/runs/<timestamp>.json`.
- أضيف ملف خط الأساس `evals/baseline.json` وراية `compare baseline --` في `evals/run.js` تقارن التشغيل الحالية بخط الأساس وتخرج بقيمة غير صفرية عند الانحدار تجاوزًا للتسامح.

إضافات مجموعة التقييم (توحد مع هذا المسار).

- التغطية العربية: 20+ حالة تحاكي أكثر المواضيع الإنجليزية استخدامًا (الحدود الرقمية، الرفض، أسئلة المتابعة). الهدف نحو 30 عربية إجماليًا.
- العدائية: 20+ حالة. مزيج من حقن الموجّهات المضقّنة في المقاطع المُسترجعة، ومحاولات الخلط في الدور ("أنت الآن فاحص في FAA"), وأنماط "تجاهل التعليمات السابقة".
- الرفض: 10+ حالات. خارج النطاق (أسئلة FAR الأمريكية)، غامضة، مصادر متضاربة، اقتباس مفقود.

مسار العمل ج — بوابة التكامل المستمر

التنفيذ.

- مهقّة GitHub Actions `eval.yml` تُطّلق على طلبات السحب التي تمسّ `captadel/**`.
- تشغّل `node evals/run.js --provider gemini --compare baseline` مقابل مفتاح Gemini تجريبي مُخزّن بوصفه سرًا في المستودع.
- مهقّة ثانية اختيارية لـ `provider allam --` متى أمكن بلوغ نقطة النهاية؛ غير مطلوبة حتى يكون ALLaM في الإنتاج.
- فحص حالة مطلوب على `main` وفروع الإصدار.
- شروط الفشل (أيّ منها): هبوط معدّل النجاح < 2 نقطة مئوية، هبوط متوسط الأمانة < 0.05، انحدار معايير الرفض على مجموعة الرفض الفرعية، هبوط معدّل النجاح العدائي بأي قدر.

تخفيضات الكلفة + التذبذب.

- خزّن مؤقّتًا استدعاءات التضمين + الحَكَم بمفتاح `(model, prompt, input_hash)` — إعادات تشغيل طلب السحب ذاته لا تعيد الدفع.
- حدّ تزامن (مثل 8) كي لا يفتح طلب سحب واحد 200 استدعاء متزامن.
- حدّ ميزانية يومي؛ إن بُلغ، وُسم التقييم "متخطى بسبب الميزانية" بوسم تجاوز يدوي.
- فحص اختباري لمجموعة التقييم: طلبات السحب التي تمسّ حالات التقييم تعيد خط الأساس بدل المقارنة.

```
captadel/
  evals/
    checks/citation-faithfulness.js      (new)
    judges/groundedness.js              (new)
    cases/ar/*.json                      (new + expanded)
    cases/adversarial/*.json             (new)
    cases/refusal/*.json                 (new)
    run.js                              (add metrics + --compare)
    baseline.json                        (new)
    src/brain/bm25.js                    (harden citation helpers)
    docs/refusal-taxonomy.md             (new)
    .github/workflows/eval.yml           (new)
```

المخاطر + التخفيفات

- انحياز الحكم. قد يكون نموذج الحكم متساهلاً أو قاسياً منهجياً. التخفيف: شغل الحكم على مجموعة فرعية مُحتجزة موسومة بشرياً (نحو 30 حالة) فصلياً؛ ويسم الانجراف.
- ارتفاع كلفة التقييم الحي. راجع تخفيفات الكلفة أعلاه. مفتاح الإيقاف في أسوأ الأحوال: يصبح التقييم تحذيراً فقط لأسبوع ريثما نحقق.
- تغييرات مساعد الاقتباس تكسر التشغيلات القديمة. التخفيف: يُعاد تسجيل خط الأساس على طلب السحب الذي يطلب المساعدات؛ وذلك طلب السحب إصدار قائم بذاته.

معايير الخروج (الموجة 1)

- مدقق الأمانة حي؛ خط الأساس مقيس على `main`.
- مُقيّم الحكم حي؛ خطوط أساس لكل لغة مسجلة.
- أكثر من 50 حالة إنجليزية، 30 عربية، 20 عدائية، 10 رفض في المنظومة.
- بوابة التكامل المستمر خضراء على `main`؛ مطلوبة على طلبات السحب التي تملك `captadel/**`.
- وثيقة تصنيف الرفض مدموجة.

4. خطة المعالم / الإصدارات

الإصدارات مُبَوَّبة بالتقييم. لا يُشخّن إصدار حتى تُستوفى معايير خروجه على منظومة التقييم القائمة عند تلك النقطة — ومنظومة التقييم ذاتها جزء من البوابة.

v0.4 — "مُقيّم بالتقييم" (الموجة 1، الأسبوعان 1–2)

النطاق. مدقق أمانة الاقتباس، مُقيّم LLM-كحكم، بوابة التكامل المستمر، تغطية حالات العربية + العدائية + الرفض، وثيقة تصنيف الرفض.

الخروج. درجات خط أساس مسجلة للإنجليزية + العربية + العدائية. التكامل المستمر مطلوب. لا تغيير سلوك مرئي للمستخدم.

لماذا الشحن. يفتك حجب كل إصدار لاحق.

v0.5 — "استرجاع أحد" (الموجة 2، الأسبوعان 3-4)

النطاق. استرجاع هجين + RRF، توسعة مقطع الأب-الابن، تصليب دقة الاقتباس، إعادة ترتيب بمشّر متقاطع. الخروج. متوسط الأمانة $\uparrow \leq 0.05$ مقابل خط أساس v0.4. معدّل نجاح الإنجليزية + العربية $\uparrow$ على الحالات القائمة. لا انحدار في معايرة الرفض. زمن تأخر $v0.4 \leq p95$. المرئي للمستخدم. إجابات أفضل، خصوصًا على الأسئلة المُعاد صياغتها والأسئلة التي تقيم إجابتها في جدول كان يُبَيّن.

v0.6 — "خدمة مُصلّبة" (الموجة 3، الأسبوعان 5-6)

النطاق. محدّد معدّل موّرع، إنفاذ App Check، رصد مُهيوكل، حارس أمانة اقتباس في وقت التشغيل، بثّ (SSE) على Gemini. الخروج. صمود حدّ المعدّل عبر الأسخ تحت اختبار الحمل. التقاط حارس وقت التشغيل حالات الاقتباس الزائف من الموجة 1 بنسبة $v0.5 \leq p95$. البث حيّ على captadel.com. المرئي للمستخدم. زمن تأخر مُدرك أسرع (البث)، إجابات أقل خطأ خفيًا (حارس وقت التشغيل)، رؤية تشغيلية أفضل.

v0.7 — "ALLaM في الإنتاج" (سلة التالي، الأسابيع 7-10)

النطاق. نقطة نهاية ALLaM مُكمّمة (AWQ/GPTQ) في إقليم سعودي. قياس مرجعي لكل لغة. قلب `MODEL_PROVIDER=auto` للاستعلامات العربية (والإنجليزية إن تفوّقت على Gemini في الجودة المُعدّلة بالكلفة). الخروج. معدّل نجاح التقييم العربي ضمن 5% من الإنجليزي على المزوّد المختار. قصة PDPL موثّقة (إقامة البيانات، الاحتفاظ، قائمة المعالجين). إثبات مسار البديل بالمزوّد باختبار فوضي (أوقف ALLaM وسط البث ← يتولّى Gemini). لماذا الآن. PDPL + مسار الكلفة — راجع §1د.

v0.8 — "جوّاري" (الأسابيع 11-14)

النطاق. إعادة صياغة الاستعلام لمتابعات متعددة الأدوار، تخطيط AR ↔ مفردات-المتن عند خطوة الاسترجاع، تكافؤ AR/RTL على موقع captadel.com، استيعاب حلقة التغذية الراجعة (👍 / 👎) ← سجلّ آمن لـ PDPL ← بذرة تقييم). الخروج. إضافة مجموعة فرعية لحالات متعددة الأدوار إلى التقييم وتجاوزها. موقع AR RTL متكافئ مع EN بصريًا + وظيفيًا. خط أنابيب استيعاب التغذية الراجعة يُنتج مرشّحي تقييم من الحركة الحقيقية.

v0.9 — "مدّرب، لا بحث"

النطاق. أدوات الحوسبة (E6B، W&B، الوقود، الحدود الدنيا لـ VFR) موصولة بوصفها أدوات. مجموعة فرعية لتقييم استخدام الأدوات (راجع §1g). مدّرب سيناريو / امتحان شفهي. خلاصات "ما تغيّر" فوق خط أنابيب ترقيم المتن. الخروج. اجتياز حالات تقييم استدعاء الأدوات بنسبة $\leq 95\%$ (الأداة الصحيحة، المدخلات الصحيحة، العمل مُظهر، القاعدة ما زالت مُقتبسة). لا تعمل الأدوات أبدًا بلا تأصيل استرجاعي. مهمة مقارنة-إصدار-المتن تُنتج سجلّ تغييرات لكل جزء آليًا.

الاعتمادية. يجب أن يهبط ترقيم المتن + خط أنابيب المقارنة (الفجوة في 15z) أولاً — اسحبه إلى التالي.

v1.0 — "منصة"

النطاق. الحسابات/الفوترة/الحصص على captadel.com. واجهة API عامة متعددة المستأجرين بمفاتيح لكل مستأجر، ومراتب معدّل، وقياس استخدام، وحواجز كلفة، ومفتاح إيقاف. عقد عزل موجّهات متعدد المستأجرين + تقييم. أداة/SDK قابلة للتضمين. الصوت (إنجليزية بلكنة سعودية + تحويل نص-كلام/كلام-نص بالعربية الخليجية). تخصيص باختيار مرتبط بسجل طيران Fly GACA. شبكة توصيل محتوى CDN + توسيع تلقائي.

الخروج. اجتياز تقييم عزل المستأجرين (لا تسرّب عبر المستأجرين على حالات الفريق الأحمر). إثبات حدود الكلفة لكل مستأجر باختبار مستأجر جامع اصطناعي. توثيق OpenAPI لواجهة API العامة + سجلّ تغييرات منشور.

شرط مسبق لشحن v1.0: يهبط عمل حاجز الكلفة + العزل من 15z قبل معلم واحد على الأقل (على الأرجح v0.9) كي لا يكون v1.0 قُبُولًا بأوليات السلامة.

الترقية إلى مستودع مستقل

جدول هذا بين v0.6 و v0.7 — بعد تطبيق `git subtree split --prefix=captadel → FlyGACA/captadel`. الخدمة، وقبل هبوط ALLaM وتغييره مساحة النشر.

أسئلة مفتوحة لك

1. هل توافق على قلب التقييم-قبل-الاسترجاع داخل الآن؟ إن لم توافق، فسأعيد تسلسل الموجتين 1 و 2.
2. هل يستحق SSE السحب إلى الآن (15ج)، أم تريد إبقائه مع عمل ALLaM؟
3. هل ALLaM-في-الإنتاج بند الآن أم التالي فعلاً (15د)؟ أرقام الكلفة تحسم هذا.
4. من يملك مسار التكافؤ العربي (15ح)؟ بلا مالك واحد يبقى مبعثراً.
5. هل ترقيم المتن (15ز) شيء نملكه أصلاً وخارطة الطريق لا تذكره فحسب، أم مفقود فعلاً؟